

## 一、选择题：1-10 题. (每题 10 分, 共 50 分) (50 分)

一(1) 10 分

曲线  $y = x \ln \left( e + \frac{1}{x-1} \right)$  的斜渐近线方程为()

A  $y = x + e$

B  $y = x + \frac{1}{x-1} \sim e$

C  $y = x$

D  $y = x - \frac{1}{e}$

一(2) 10 分

若微分方程  $y'' + ay' + by = 0$  的解在  $(-\infty, +\infty)$  上有界, 则()

A  $a < 0, b > 0$

B  $a > 0, b > 0$

C  $a = 0, b > 0$

D  $a = 0, b < 0$

一(3) 10 分

设函数  $y = f(x)$  由  $\begin{cases} x = 2t + |t|, \\ y = |t| \sin t \end{cases}$  确定, 则()

A  $f(x)$  连续,  $f'(0)$  不存在.

B  $f'(0)$  存在,  $f'(x)$  在  $x = 0$  处不连续.

C  $f'(x)$  连续,  $f''(0)$  不存在.

D  $f''(0)$  存在,  $f'(x)$  在  $x = 0$  处不连续.

一(4) 10 分

已知  $a_n < b_n (n = 1, 2, \dots)$ , 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  与  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  均收敛, 则  $\left\langle \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right\rangle$  “绝对收敛”是“ $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  绝对收敛”的()

A 充分必要条件.

B 充分不必要条件.

C 必要不充分条件.

D 既不充分也不必要条件.

一(5) 10 分

已知  $n$  阶矩阵  $A, B, C$  满足  $ABC = O, E$   $n$  阶单位矩阵. 记矩阵  $\begin{bmatrix} O & A \\ BC & E \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} AB & C \\ O & E \end{bmatrix}.$   
 $\begin{bmatrix} E & AB \\ AB & O \end{bmatrix}$  的秩分别为  $r_1, r_2, r_3$ , 则()

- A**  $r_1 \leq r_2 \leq r_3$   
**B**  $r_1 \leq r_3 \leq r_2$   
**C**  $r_3 \leq r_2 \leq r_1$   
**D**  $r_2 \leq r_1 \leq r_3$

一(6) 10 分

下列矩阵中不能相似于对角矩阵的是() A.  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ . C.  $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$  D.  $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ \beta_1 & & & & & & \end{pmatrix}$   
 $\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, 7. \text{ 已知向量 } \alpha_1 = 2, \alpha_2 = 1, \text{ 若 } \gamma \text{ 既可由 } \alpha_1, \alpha_2 \text{ 线性表示, } 31 \text{ 也可由 } \beta_1, \beta_2$   
 线性表示, 则  $\gamma = (, k \in \mathbb{R}.$

一(7) 10 分 选项不足4个

已知向量  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$  若  $\gamma$  既可由  $\alpha_1, \alpha_2$  线性表示, 也可由  $\beta_1, \beta_2$   
 线性表示, 则  $\gamma = ( )$

一(8) 10分 选项不足4个

设随机变量  $X$  服从参数为 1 的泊松分布, 则  $E(|X - EX|) = \left( \begin{array}{l} 1 \\ 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} r \\ 1 \end{array} \end{array} \right) \end{array}$

A  $1e$ . B.  $\frac{1}{2}$ .

C  $\sim \{\mathrm{e}\}^{\{2\}}.$

D 1.

一(9) 10分 选项不足4个

$X_1, X_2, \dots, X_n$  为来自总体的  $N(\mu_1, \sigma^2)$  的简单随机样本,  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$  为来自总体的  $N(\mu_2, 2\sigma^2)$  的简单随机样本, 且两样本相互独立, 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m Y_i, S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, S_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2$$

则( ) A. B. C. D.

一(10) 10分

设  $X_1, X_2$  为来自总体  $(\mu, \sigma^2)$  的简单随机样本, 其中  $\sigma(\sigma > 0)$  是未知参数, 若  $\hat{\sigma} = a|X_1 - X_2|$  为  $\sigma$  的无偏估计, 则  $a = (\Sigma \Sigma)$

A  $\pi \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

B  $\{\frac{\sqrt{2\pi}}{2}\}^{\{2\}}\}$

C  $\sqrt{\pi}$

D  $2\pi$

## 二、填空题: 11-16 题.(每题 5 分, 共 30 分) (30 分)

二(1) 5分

当  $x \rightarrow 0$  时, 函数  $f(x) = ax + bx^2 + \ln(1+x)$  与  $g(x) = e^{x^2} - \cos x$  是等价无穷小, 则  $ab =$

二(2) 5分

曲面  $z = x + 2y + \ln(1 + x^2 + y^2)$  在点  $(0, 0, 0)$  处的切平面方程为

---

---

---

---

二(3) 5分

设  $f(x)$  是周期为 2 的周期函数, 且  $f(x) = 1 - x, x \in [0, 1]$ . 若  $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} =$  .

---

---

---

---

二(4) 5分

设连续函数  $f(x)$  满足:  $f(x+2) - f(x) = x, \int_0^2 f(x)dx = 0, \int_1^3 f(x)dx =$  \_

---

---

---

---

二(5) 5分

已知向量  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \gamma = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + k_4\alpha_4, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta = 3$ . 若  $\gamma^\top \alpha_i = \beta^\top \alpha_i (i = 1, 2, 3)$ , 则  $k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 =$

---

---

---

---

二(6) 5分

设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 且  $X \sim B(1, \frac{1}{3})$ ,  $Y \sim B(2, \frac{1}{2})$ , 则  $P\{X = Y\}$ .

---

---

---

---

三、解答题: 17-22 小题, 共 70 分. (70 分)

三(1) 10分

(本小题满分 10 分) 设曲线  $y = y(x) (x > 0)$  经过点  $(1, 2)$ , 该曲线上任一点  $P(x, y)$  到  $y$  轴的距离等于该点处的切线在  $y$  轴上的截距. (1) 求  $y(x)$ ; (2) 求函数  $f(x) = \int_1^x y(t)dt$  在  $(0, +\infty)$  上的最大值.

---

---

---

---

三(2) 12分

(本小题满分 12 分) 求函数  $f(x, y) = (y - x^2)(y - x^3)$  的极值.

---

---

---

---

三(3) 12分

(本小题满分 12 分) 设空间有界区域  $\Omega$  由柱面  $x^2 + y^2 = 1$  与平面  $z = 0$  和  $x + z = 1$  围成.  $\Sigma$  为  $\Omega$  的边界曲面的外侧. 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} 2xzdydz + xz \cos ydzdx + 3yz \sin xdx dy.$$

---

---

---

---

三(4) 12 分

(本小题满分 12 分) 设函数  $f(x)$  在  $[-a, a]$  上具有 2 阶连续导数. 证明: (1) 若  $f(0) = 0$ , 则存在  $\xi \in (-a, a)$ , 使得

$$f''(\xi) = \frac{1}{a^2}[f(a) + f(-a)]$$

(2) 若  $f(x)$  在  $(-a, a)$  内取得极值, 则存在  $\eta \in (-a, a)$ , 使得

$$|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2}|f(a) - f(-a)|$$

三(5) 12 分

(本小题满分 12 分) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3,$$

$$g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + 2y_2y_3.$$

(1) 求可逆变换  $x = Py$  将  $f(x_1, x_2, x_3)$  化成  $g(y_1, y_2, y_3)$ ; (2) 是否存在正交变换  $x = Qy$  将  $f(x_1, x_2, x_3)$  化成  $g(y_1, y_2, y_3)$ ?

三(6) 12 分

(本小题满分 12 分)  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}(x^2 + y^2) & , x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & , \text{其他} \end{cases}$ , 设二维随机变量  $(X, Y)$  的概率密度为  $f(x, y)$ , 求其他. (1) 求  $X$  与  $Y$  的协方差; (2)  $X$  与  $Y$  是否相互独立? (3) 求  $Z = X^2 + Y^2$  的概率密度.

**、 (未标大题)**

**(1) 缺答案与解析**

密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

---

---

---

---

**(2) 缺答案与解析**

如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

---

---

---

---

## 答案与解析

### 一(1) 答案: (B)

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \ln(e + \frac{1}{x-1})}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(e + \frac{1}{x-1}) = 1$$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} [x \ln(e + \frac{1}{x-1}) - x] = \lim_{x \rightarrow \infty} x [\ln(e + \frac{1}{x-1}) - 1] \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln[1 + \frac{1}{e(x-1)}] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e(x-1)} = \frac{1}{e}. \end{aligned}$$

所以斜渐近线方程为  $y = x + \frac{1}{e}$

### 一(2) 答案: (C)

微分方程  $y'' + ay' + by = 0$  的特征方程为  $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$ , 当  $\Delta = a^2 - 4b > 0$  时, 特征方程有两个不同的实根  $\lambda_1, \lambda_2$ , 则  $\lambda_1, \lambda_2$  至少有一个不等于零, 若  $C_1, C_2$  都不为零, 则微分方程的解  $y = C_1 e^{-\lambda_1 x} + C_2 e^{-\lambda_2 x}$  在  $(-\infty, +\infty)$  无界; 当  $\Delta = a^2 - 4b = 0$  时, 特征方程有两个相同的实根,  $\lambda_{1,2} = -\frac{a}{2}$  若  $C_2 \neq 0$ , 则微分方程的解  $y = C_1 e^{-\frac{a}{2}x} + C_2 x e^{-\frac{a}{2}x}$  在  $(-\infty, +\infty)$  无界; 当  $\Delta = a^2 - 4b < 0$  时, 特征方程的根为  $\lambda_{1,2} = -\frac{a}{2} \pm \frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}i$  则通解为  $y = e^{-\frac{a}{2}x} (C_1 \cos \frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x)$  此时, 要使微分方程的解在  $(-\infty, +\infty)$  有界, 则  $a = 0$ , 再由  $\Delta = a^2 - 4b < 0$  知  $b > 0$

### 一(3) 答案: (C)

$t \geq 0$  时,  $\begin{cases} x = 3t \\ y = t \sin t \end{cases}$ , 得  $y = \frac{x}{3} \sin \frac{x}{3}$ ;  $t < 0$  时,  $\begin{cases} x = t \\ y = -t \sin t \end{cases}$ , 得  $y = -x \sin x$  综上,  $y = \begin{cases} \frac{x}{3} \sin \frac{x}{3}, x \geq 0 \\ -x \sin x, x < 0 \end{cases}$  从而由  $y'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x}{3} \sin \frac{x}{3} - 0}{x} = 0, y'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x \sin x - 0}{x} = 0$ , 得  $y'(0) = 0$  于是  $y' = \begin{cases} \frac{1}{3} \sin \frac{x}{3} + \frac{x}{9} \cos \frac{x}{3}, x > 0 \\ 0, x = 0, \\ -\sin x - x \cos x, x < 0 \end{cases}$  得  $y'$  连续; 又由  $y''_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{3} \sin \frac{x}{3} + \frac{x}{9} \cos \frac{x}{3} - 0}{x} = \frac{2}{9}, y''_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\sin x - x \cos x - 0}{x} = -2$  得  $y''(0)$  不存在.

### 一(4) 答案: (A)

由条件知  $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n)$  为收敛的正项级数, 进而绝对收敛; 设  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  绝对收敛, 则由  $|b_n| = |b_n - a_n + a_n| \leq |b_n - a_n| + |a_n|$  与比较判别法, 得  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  绝对收敛; 设  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  绝对收敛, 则由  $|a_n| = |a_n - b_n + b_n| \leq |b_n - a_n| + |b_n|$  与比较判别法, 得  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  绝对收敛.

### 一(5) 答案: (B)

因初等变换不改变矩阵的秩,

$$\begin{aligned} r_1 &= r \begin{bmatrix} 0 & A \\ BC & E \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} -ABC & 0 \\ BC & E \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ BC & E \end{bmatrix} = n, \\ r_2 &= r \begin{bmatrix} AB & C \\ 0 & E \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} AB & 0 \\ 0 & E \end{bmatrix} = r(AB) + n, \\ r_3 &= r \begin{bmatrix} E & AB \\ AB & 0 \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} E & 0 \\ AB & -ABAB \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} E & 0 \\ 0 & -ABAB \end{bmatrix} = r(ABAB) + n, \end{aligned}$$

故选(B).

一(6) 答案: (D)

选项(A)矩阵的特征值为三个不同特征值, 所以必可相似对角化; 选项(B)矩阵为实对称矩阵, 所以必可相似对角化; 选项(C)矩阵特征值为1,2,2, 二重特征值的重数  $2 = 3 - r(C - 2E)$ , 所以必可相似对角化; 选项(D)矩阵特征值为1,2,2, 二重特征值的重数  $2 \neq 3 - r(D - 2E)$ , 所以不可相似对角化. 故选(D).

一(7) 答案: (D)

设  $r = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = y_1\beta_1 + y_2\beta_2$ , 则  $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 - y_1\beta_1 - y_2\beta_2 = 0$  又  $(\alpha_1, \alpha_2, -\beta_1, -\beta_2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & -5 & 0 \\ 3 & 1 & -9 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ , 故  $(x_1, x_2, y_1, y_2)^T = c(-3, 1, -1, 1)^T, c \in R$ . 所以  $r = -c\beta_1 + c\beta_2 = c(-1, -5, -8)^T = -c(1, 5, 8)^T = k(1, 5, 8)^T, k \in R$ .

选项不足4个

一(8) 答案: (C)

由题可知  $E(X) = 1$ , 所以  $|X - EX| = \begin{cases} 1, & X = 0 \\ X - 1, & X = 1, 2, \dots \end{cases}$  故  $E(|X - EX|) = 1 \cdot P\{X = 0\} + \sum_{k=1}^{\infty} (k - 1)P\{X = k\}$

$$= \frac{1}{e} + \sum_{k=0}^{\infty} (k - 1)P\{X = k\} - (0 - 1)P\{X = 0\} \\ = \frac{1}{e} + E(X - 1) - (0 - 1)\frac{1}{e} = \frac{2}{e},$$

故选(C).

选项不足4个

一(9) 答案: (D)

$X_1, X_2, \dots, X_n$  的样本方差  $S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ ,  $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$  的样本方差  $S_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2$ , 则  $\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ ,  $\frac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2} \sim \chi^2(m-1)$ , 两个样本相互独立, 所以  $\frac{\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2}/(n-1)}{\frac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2}/(m-1)} = \frac{S_1^2/\sigma^2}{S_2^2/2\sigma^2} = \frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$ , 故选(D).

选项不足4个

一(10) 答案: (A)

由题可知  $X_1 - X_2 \sim N(0, 2\sigma^2)$  令  $Y = X_1 - X_2$ , 则  $Y$  的概率密度为  $f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}\sigma} e^{-\frac{y^2}{2 \cdot 2\sigma^2}}$ .

$$E(|Y|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}\sigma} e^{-\frac{y^2}{2 \cdot 2\sigma^2}} dy = \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}\sigma} \int_0^{+\infty} ye^{-\frac{y^2}{4\sigma^2}} dy = \frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}, \\ E(a | X_1 - X_2|) = aE(|Y|) = a \frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

由  $\hat{\sigma} = a|X_1 - X_2|$  为  $\sigma$  的无偏估计, 有  $E(\hat{\sigma}) = \sigma$ , 得  $a = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$  故选(A).

二(1) 答案: -2

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax+bx^2+\ln(1+x)}{e^{x^2}-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax+bx^2+x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{1+x^2+o(x^2)-[1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)]} = 1$ , 可得  $a+1=0$ ,  $b-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$  即  $a=-1, b=2$   
故  $ab=-2$

---

二(2) 答案:  $\mathbf{x} + 2\mathbf{y} - \mathbf{z} = \mathbf{0}$

$$F(x, y, z) = x + 2y + \ln(1 + x^2 + y^2) - z,$$

$$\mathbf{n} = (F'_x, F'_y, F'_z) = \left(1 + \frac{2x}{1 + x^2 + y^2}, 2 + \frac{2y}{1 + x^2 + y^2}, -1\right),$$

即在点  $(0, 0, 0)$  处的法向量为  $(1, 2, -1)$ , 即切平面方程为  $x + 2y - z = 0$

---

二(3) 答案: 0

由  $f(x)$  展开为余弦级数知,  $f(x)$  为偶函数. 由傅里叶系数计算公式有

$$\begin{aligned} a_n &= 2 \int_0^1 (1-x) \cos n\pi x dx \\ &= 2 \left( \int_0^1 \cos n\pi x dx - \int_0^1 x \cos n\pi x dx \right) \\ &= 2 \left( \frac{1}{n\pi} \sin n\pi x \Big|_0^1 - \frac{1}{n\pi} \int_0^1 x d \sin n\pi x \right) \\ &= -\frac{2}{n\pi} \int_0^1 x d \sin n\pi x \\ &= -\frac{2}{n\pi} \left( x \sin n\pi x \Big|_0^1 - \int_0^1 \sin n\pi x dx \right) \\ &= \frac{2}{n\pi} \int_0^1 \sin n\pi x dx \\ &= \frac{2}{n^2\pi^2} \cos n\pi x \Big|_0^1 \\ &= \frac{2}{n^2\pi^2} (\cos n\pi - 1). \end{aligned}$$

$$\text{故 } a_{2n} = \frac{-1}{2n^2\pi^2} (\cos 2n\pi - 1) = \frac{-1}{2n^2\pi^2} (1 - 1) = 0.$$

---

二(4) 答案:  $\frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \int_1^3 f(x) dx &= \int_1^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx \\ &= \int_1^2 f(x) dx + \int_0^1 f(t+2) dt (\text{令 } x = t+2) \\ &= \int_1^2 f(x) dx + \int_0^1 f(x+2) dx \\ &= \int_1^2 f(x) dx + \int_0^1 [f(x) + x] dx \\ &= \int_1^2 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 x dx \\ &= \int_0^2 f(x) dx + \int_0^1 x dx \\ &= \int_0^1 x dx \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

---

二(5) 答案:  $\frac{11}{9}$

$$\gamma^T \alpha_1 = \beta^T \alpha_1 = 1 \Rightarrow k_1 \alpha_1^T \alpha_1 + k_2 \alpha_2^T \alpha_1 + k_3 \alpha_3^T \alpha_1 = 1 \Rightarrow k_1 \cdot 3 + k_2 \cdot 0 + k_3 \cdot 0 = 1 \Rightarrow k_1 = \frac{1}{3}.$$

同理  $k_2 = -1, k_3 = -\frac{1}{3}$  所以,  $k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = \frac{11}{9}$

二(6) 答案:  $\frac{1}{3}$

因为  $X \sim B(1, \frac{1}{3})$ , 所以  $X = 0, 1$

$$Y \sim B\left(2, \frac{1}{2}\right), \text{所以 } Y = 0, 1, 2.$$

又因为  $X$  与  $Y$  相互独立, 所以

$$\begin{aligned} P\{X=Y\} &= P\{X=0, Y=0\} + P\{X=1, Y=1\} \\ &= P\{X=0\}P\{Y=0\} + P\{X=1\}P\{Y=1\} \\ &= \frac{2}{3}C_2^0\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{3}C_2^1\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

三(1) 答案: 待核实

(I) 设点  $(x, y)$  处的切线方程为  $Y - y = y'(X - x)$ , 故  $y$  轴的截距为  $y - y'x$ , 则  $x = y - y'x$ , 解得  $y = x(C - \ln x)$ , 其中  $C$  为任意常数由  $y(1) = C = 2$ , 故  $y(x) = x(2 - \ln x)$  (II) 由(I)知  $f(x) = \int_1^x t(2 - \ln t)dt$ , 故  $f'(x) = x(2 - \ln x) = 0$ , 则驻点为  $x = e^2$ . 当  $0 < x < e^2$  时,  $f'(x) > 0$ ; 当  $x > e^2$  时,  $f'(x) < 0$ , 故  $f(x)$  在  $x = e^2$  处取得极大值, 同时也取得最大值, 且最大值为  $f(e^2) = \int_1^{e^2} x(2 - \ln x)dx = \frac{1}{4}e^4 - \frac{5}{4}$ .

三(2) 答案: 待核实

$$\begin{cases} f'_x = -x(2y + 3xy - 5x^3) = 0 \\ f'_y = 2y - x^2 - x^3 = 0 \end{cases}, \text{得驻点为}(0,0), (1,1), \left(\frac{2}{3}, \frac{10}{27}\right)$$

$$f''_{xx} = -(2y + 3xy - 5x^3) - x(3y - 15x^2), f''_{xy} = -x(2 + 3x), f''_{yy} = 2.$$

$$\text{代入 } (0,0), \begin{cases} A = f''_{xx} = 0 \\ B = f''_{xy} = 0 \\ C = f''_{yy} = 2 \end{cases}, \text{则 } AC - B^2 = 0, \text{故充分条件失效, 当 } x \rightarrow 0 \text{ 时, 取}$$

$$y = x^2 + kx^3 (k > 0), f(x, y) = (y - x^2)(y - x^3) = kx^3[x^2 + (k-1)x^3] = kx^5 + o(x^5),$$

则  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, y)}{x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^5 + o(x^5)}{x^5} = k > 0$ , 由极限的局部保号性: 存在  $\delta > 0$ , 当  $x \in (-\delta, 0)$  时,  $\frac{f(x, y)}{x^5} > 0$ ,

$f(x, y) < 0 = f(0, 0)$ , 当  $x \in (0, \delta)$  时,  $\frac{f(x, y)}{x^5} > 0$ ,  $f(x, y) > 0 = f(0, 0)$ , 故  $(0, 0)$  不是极值点; 代入  $(1, 1)$ ,

$$\begin{cases} A = f''_{xx} = 12 \\ B = f''_{xy} = -5 \\ C = f''_{yy} = 2 \end{cases} \text{则 } AC - B^2 < 0, \text{故}(1,1)\text{不是极值点; 代入}\left(\frac{2}{3}, \frac{10}{27}\right)\text{的} \begin{cases} A = f''_{xx} = \frac{100}{27} \\ B = f''_{xy} = -\frac{8}{3} \\ C = f''_{yy} = 2 \end{cases} \text{则 } AC - B^2 > 0 \text{ 且}$$

$A > 0$ , 故  $\left(\frac{2}{3}, \frac{10}{27}\right)$  是极小值点; 故  $f\left(\frac{2}{3}, \frac{10}{27}\right) = -\frac{4}{729}$  为极小值.

三(3) 答案: 待核实

由高斯公式可得:

$$\begin{aligned} &= \iiint_{\Omega} (2z - xz \sin y + 3y \sin x) dV \\ &= \iiint_{\Omega} 2z dV = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_0^{1-x} 2z dz = \iint_{D_{xy}} (1-x)^2 dx dy \quad (D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1) \\ &= \iint_{D_{xy}} (1 - 2x + x^2) dx dy = \pi + \frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy \\ &= \pi + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}. \end{aligned}$$

### 三(4) 答案: 待核实

(1) 证明:  $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\eta)}{2!}x^2 = f'(0)x + \frac{f''(\eta)}{2!}x^2$ ,  $\eta$  介于 0 与  $x$  之间, 则  $f(a) = f'(0)a + \frac{f''(\eta_1)}{2!}a^2$ ,  $0 < \eta_1 < a$ . ①

$$f(-a) = f'(0)(-a) + \frac{f''(\eta_2)}{2!}a^2, -a < \eta_2 < 0. \quad (2)$$

① + ② 得:  $f(a) + f(-a) = \frac{a^2}{2}[f''(\eta_1) + f''(\eta_2)]$ . ③ 又  $f''(x)$  在  $[\eta_2, \eta_1]$  上连续, 则必有最大值  $M$  与最小值  $m$ , 即  $m \leq f''(\eta_1) \leq M, m \leq f''(\eta_2) \leq M$ , 从而  $m \leq \frac{f''(\eta_1) + f''(\eta_2)}{2} \leq M$ . 由介值定理得: 存在  $\xi \in [\eta_2, \eta_1] \subset (-a, a)$ , 有  $\frac{f''(\eta_1) + f''(\eta_2)}{2} = f''(\xi)$  代入 ③ 得:  $f(a) + f(-a) = a^2 f''(\xi)$ , 即  $f''(\xi) = \frac{f(a) + f(-a)}{a^2}$ . (II) 设  $f(x)$  在  $x = x_0 \in (-a, a)$  取极值, 且  $f(x)$  在  $x = x_0$  可导, 则  $f'(x_0) = 0$ . 又  $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\gamma)}{2!}(x - x_0)^2 = f(x_0) + \frac{f''(\gamma)}{2!}(x - x_0)^2$ ,  $\gamma$  介于 0 与  $x$  之间, 则  $f(-a) = f(x_0) + \frac{f''(\gamma_1)}{2!}(-a - x_0)^2$ ,  $-a < \gamma_1 < 0$ .

$$f(a) = f(x_0) + \frac{f''(\gamma_2)}{2!}(a - x_0)^2, 0 < \gamma_2 < a.$$

从而  $|f(a) - f(-a)| = \left| \frac{1}{2}(a - x_0)^2 f''(\gamma_2) - \frac{1}{2}(a + x_0)^2 f''(\gamma_1) \right|$

$$\leq \frac{1}{2} |(a - x_0)^2 f''(\gamma_2)| + \frac{1}{2} |(a + x_0)^2 f''(\gamma_1)|.$$

又  $|f''(x)|$  连续, 设  $M = \max\{|f''(\gamma_1)|, |f''(\gamma_2)|\}$ , 则

$$|f(a) - f(-a)| \leq \frac{1}{2} M (a + x_0)^2 + \frac{1}{2} M (a - x_0)^2 = M (a^2 + x_0^2)$$

又  $x_0 \in (-a, a)$ , 则  $|f(a) - f(-a)| \leq M (a^2 + x_0^2) \leq 2Ma^2$  则  $M \geq \frac{1}{2a^2} |f(a) - f(-a)|$ , 即存在  $\eta = \gamma_1$  或  $\eta = \gamma_2 \in (-a, a)$ , 有  $|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2} |f(a) - f(-a)|$

### 三(5) 答案: 待核实

(1) 利用配方法将  $f(x_1, x_2, x_3)$  和  $g(y_1, y_2, y_3)$  化为规范形, 从而建立两者的关系. 先将  $f(x_1, x_2, x_3)$  化为规范形

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 \\ &= (x_1 + x_2 - x_3)^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_2x_3 = (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 \end{aligned}$$

令  $\begin{cases} z_1 = x_1 + x_2 - x_3 \\ z_2 = x_2 + x_3 \\ z_3 = x_3 \end{cases}$  则  $f(x_1, x_2, x_3) = z_1^2 + z_2^2$ . 即  $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ , 使得  $f(x_1, x_2, x_3) = z_1^2 + z_2^2$  再将  $g(y_1, y_2, y_3)$  化为规范形

$$g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + 2y_2y_3 = y_1^2 + (y_2 + y_3)^2$$

令  $\begin{cases} z_1 = y_1 \\ z_2 = y_2 + y_3 \\ z_3 = y_3 \end{cases}$  则  $g(y_1, y_2, y_3) = z_1^2 + z_2^2$ . 即  $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ , 使得  $g(y_1, y_2, y_3) = z_1^2 + z_2^2$ . 从

而有  $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ , 于是可得  $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$  其中  $P =$

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  为所求矩阵, 可将  $f(x_1, x_2, x_3)$  化为  $g(y_1, y_2, y_3)$  (II) 二次型

$f(x_1, x_2, x_3)$  和  $g(y_1, y_2, y_3)$  的矩阵分别为  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ . 由题意知若存在正交变换  $x = Qy$

, 则  $Q^T A Q = Q^{-1} A Q = B$ , 可得  $A$  和  $B$  相似易知  $\text{tr}(A) = 5, \text{tr}(B) = 3$ , 从而  $A$  和  $B$  不相似, 于是不存在正交变换  $x = Qy$ , 使得  $f(x_1, x_2, x_3)$  化为  $g(y_1, y_2, y_3)$

---

### 三(6) 答案: 待核实

$$(I) E(X) = \iint_D x \frac{2}{\pi} (x^2 + y^2) d\sigma = 0$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \iint_D x^2 \frac{2}{\pi} (x^2 + y^2) d\sigma = 4 \iint_{D_1} x^2 \frac{2}{\pi} (x^2 + y^2) d\sigma \\ &= \frac{4}{\pi} \iint_{D_1} (x^2 + y^2)^2 d\sigma \\ &= \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^5 dr = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } D(X) = \frac{1}{3} \text{ 同理, 得 } D(Y) = \frac{1}{3} \quad (II) f_X(x) &= \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{2}{\pi} (x^2 + y^2) dy, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{4}{3\pi} (1 + 2x^2) \sqrt{1-x^2}, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

同理, 得:  $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{4}{3\pi} (1 + 2y^2) \sqrt{1-y^2}, & -1 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$  因为,  $f_X(x)f_Y(y) \neq f(x, y)$ , 所以  $X$  与  $Y$  不相互独立

$$\begin{aligned} (III) F_Z(z) = P\{Z \leq z\} &= P\{X^2 + Y^2 \leq z\} \text{ 当 } z < 0 \text{ 时, } F_Z(z) = 0 \text{ 当 } 0 \leq z < 1 \text{ 时, } F_Z(z) = \iint_D \frac{2}{\pi} (x^2 + y^2) d\sigma = \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{z}} r^3 dr = z^2; \text{ 当 } z \geq 1 \text{ 时, } F_Z(z) = 1 \text{ 所以, } Z \text{ 的概率密度为 } f_Z(z) = \begin{cases} 2z, & 0 < z < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

---

### (1) 答案: 待核实

缺答案与解析

---

### (2) 答案: 待核实

缺答案与解析

---